Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 3 навчальної дисципліни
«Комп'ютерні методи обробки даних»

Тема: Статистична обробка даних. Виявлення тренду даних
Мета: Вивчення методів цифрового спектрального аналізу даних

Студента 2 курсу, групи КЕ-23-1
Напрям підготовки: 172 «Електронні комунікації та радіотехніка»
Самойленка В. М.

Керівник: доц. Вовк С.М

Дніпро
2025

Варіант 34

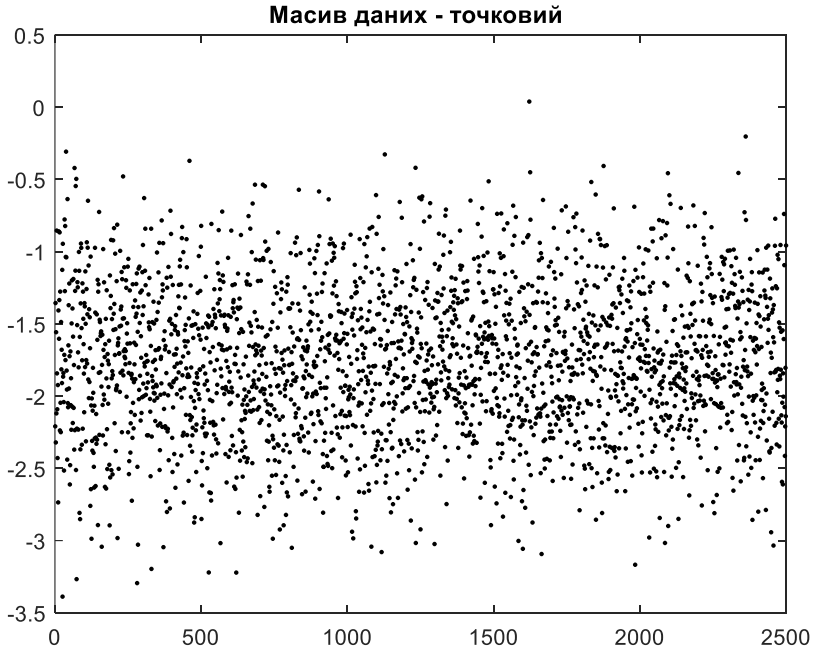
Завдання 1 та код для його виконання:

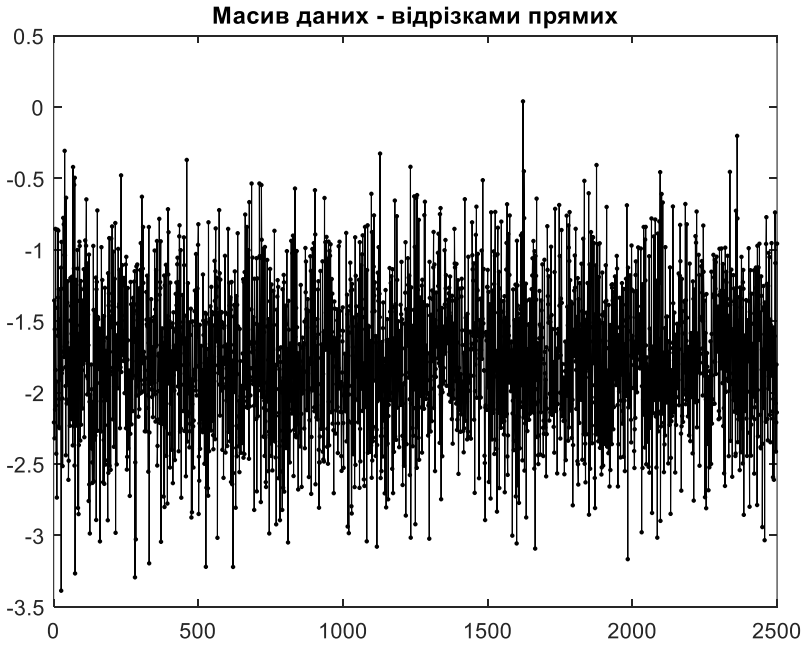
```
filename='lab3-34-01.txt';
data=load('-ascii',filename);
n=length(data);

figure(1);plot(data,'k.');title('Масив даних - точковий ');
figure(2);plot(data,'k.-');title('Масив даних - відрізками прямих');

count=n^(1/2);
a=min(data);
b=max(data);
hist_step=(b-a)/count; %n^(1/2) тобто 50
hist=my_histogram(data,hist_step,a,b);

function output = my_histogram(data, hist_step, a, b)
  n = length(data);
  m = round((b - a) / hist_step) + 1;
  result = zeros(1, m);

  for i = 1:n
    if (data(i) >= a) && (data(i) <= b)
      j = round((data(i) - a) / hist_step) + 1;
      result(j) = result(j) + 1;
    end
  end

  output = result;
end
```

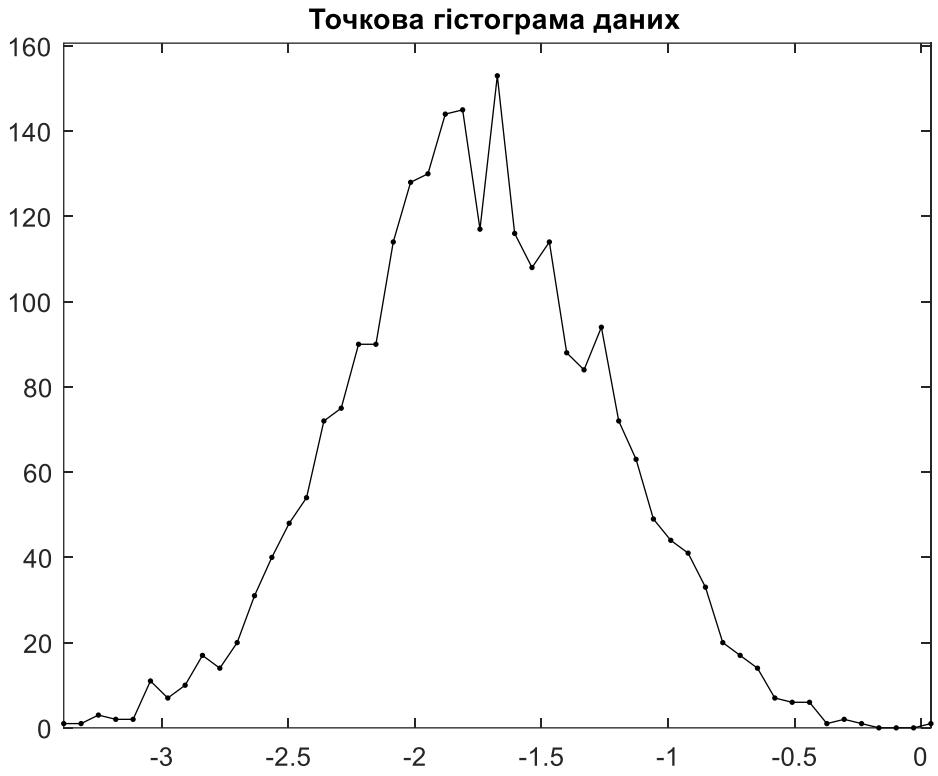
```
h_axis=a:hist_step:b;
hist_max=1.05*max(hist);

figure(10);
bar(h_axis,hist,'b');%малюємо гістограму синіми стовпчиками
title('Стовпчикова гістограма даних');
axis ([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]);

figure(11);
plot(h_axis,hist,'k.-');%малюємо гістограму точками, поєднуючи їх відрізками прямих
title('Точкова гістограма даних');
axis([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]);%розмір рисунку

n2=n/2;
data1=zeros(n2,1);
data2=zeros(n2,1);
for i=1:n2
   data1(i)=data(i);
   data2(i)=data(i+n2);
end

hist1=my_histogram(data1,hist_step,a,b);
hist2=my_histogram(data2,hist_step,a,b);

figure(20);
bar(h_axis,hist1,'b');%малюємо гістограму синіми стовпчиками
title('Гістограма першої частини даних');
axis([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]); %розмір рисунку
```

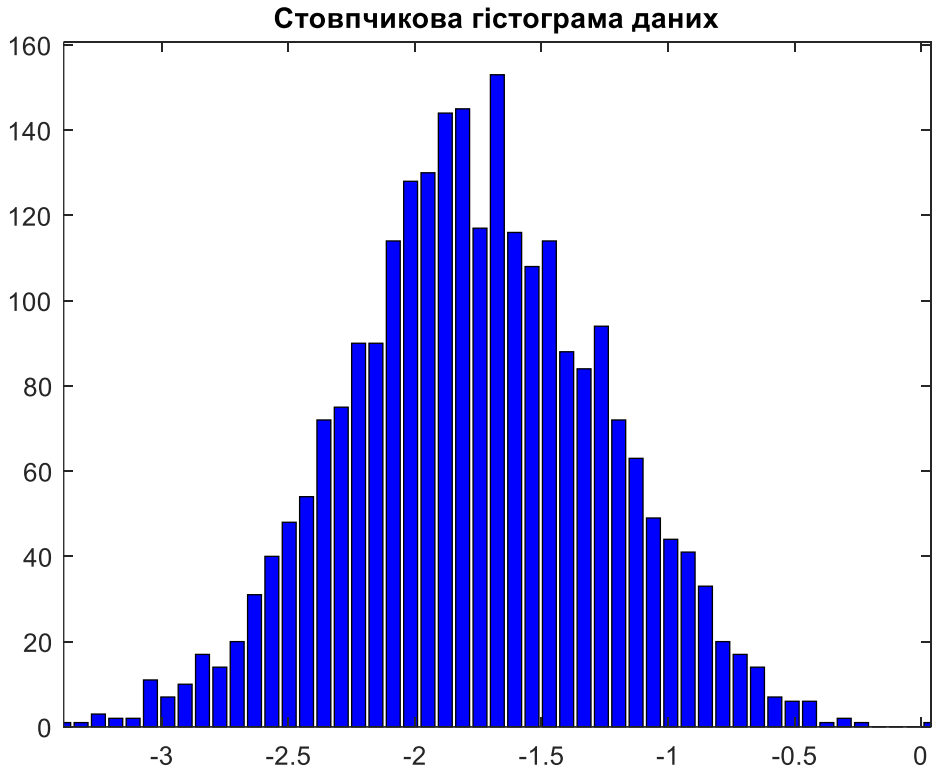
```
figure(21);
bar(h_axis,hist2,'b');%малюсмо гістограму синіми стовпчиками
title('Гістограма другоЇ частини даних');
axis([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]); %розмір рисунку


mo = mean(data); % Оцінка математичного очікування всієї вибірки
dispersion = std(data)^2; % Оцінка дисперсії всієї вибірки
mo1 = mean(data1); % Оцінка математичного очікування навчальної вибірки
dispersion1 = std(data1)^2; % Оцінка дисперсії навчальної вибірки
mo2 = mean(data2); % Оцінка математичного очікування контрольної вибірки
dispersion2 = std(data2)^2; % Оцінка дисперсії контрольної вибірки

% Перевірка гіпотез щодо рівності математичних очікувань навчальної і
контрольної вибірок
mean_value = mo1; % Значення м.о., відносно якого сформульована гіпотеза
H1 = ttest(data2, mean_value); % t-тест для контрольної вибірки
H2 = ttest2(data1, data2, 'vartype', 'unequal'); % t2-тест для порівняння двох вибірок

% Перевірка гіпотез щодо рівності дисперсій навчальної і контрольної вибірок
dispersion_value = dispersion1; % Значення дисперсії навчальної вибірки
H3 = vartest(data2, dispersion_value); % Тест хі-квадрат для контрольної вибірки
H4 = vartest2(data1, data2); % Тест на основі F-критерію Фішера

% Виведення результатів у термінал
disp('Результати тестування гіпотез:');
disp(['Математичне очікування всього масиву, mo = ', num2str(mo)]);
disp(['Математичне очікування навчальної вибірки, mo1 = ', num2str(mo1)]);
disp(['Математичне очікування контрольної вибірки, mo2 = ', num2str(mo2)]);
disp(['Дисперсія всього масиву, dispersion = ', num2str(dispersion)]);
```

```
disp(['Дисперсія навчальної вибірки, dispersion1 = ', num2str(dispersion1)]);
disp(['Дисперсія контрольної вибірки, dispersion2 = ', num2str(dispersion2)]);
disp(['Результат t-тесту для контрольної вибірки, H1 = ', num2str(H1)]);
disp(['Результат порівняння математичних очікувань, H2 = ', num2str(H2)]);
disp(['Результат xi-квадрат тесту для дисперсій, H3 = ', num2str(H3)]);
disp(['Результат F-критерію для дисперсій, H4 = ', num2str(H4)]);
```

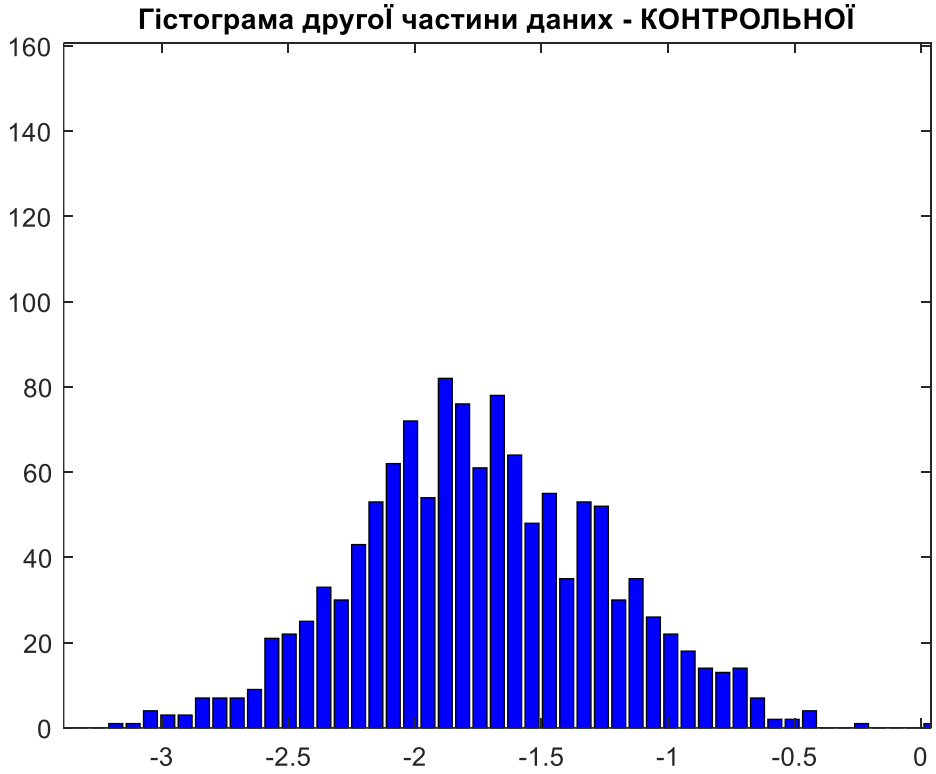





Точкова гістограма даних
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0


Стовпчикова гістограма даних
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0

Гістограма першої частини даних - НАВЧАЛЬНОЇ
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0


Гістограма другої частини даних - КОНТРОЛЬНОЇ
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0

Результати тестування гіпотез:

Математичне очікування всього масиву, mo = -1.7627

Математичне очікування навчальної вибірки, mo1 = -1.7845

Математичне очікування контрольної вибірки, mo2 = -1.7409

Дисперсія всього масиву, dispersion = = 0.25613

Дисперсія навчальної вибірки, dispersion1 = 0.27098

Дисперсія контрольної вибірки, dispersion2 = 0.24053

Результати t-тестів:

За результатами обчислень t-тестів для демонстраційної вибірки було отримано:

- Результат t-тесту для контрольної вибірки: H1=1
- Результат порівняння математичних очікувань: H2=1

Це означає, що обидва способи не підтверджують гіпотезу щодо рівності величин математичних очікувань навчальної та контрольної частин заданої демонстраційної вибірки на рівні значущості 5%.

Результати варіаційних тестів (вар-тести):

За результатами обчислень вар-тестів для демонстраційної вибірки було отримано:

- Результат χ2-тесту для дисперсій: H3=1
- Результат F-критерію для дисперсій: H4=1

Це означає, що гіпотеза щодо рівності дисперсій не приймається за результатом χ2-тесту на рівні значущості 5%, також за результатами F-критерію, гіпотеза щодо рівності дисперсій теж не підтверджується.

Завдання 2 та код для його виконання:

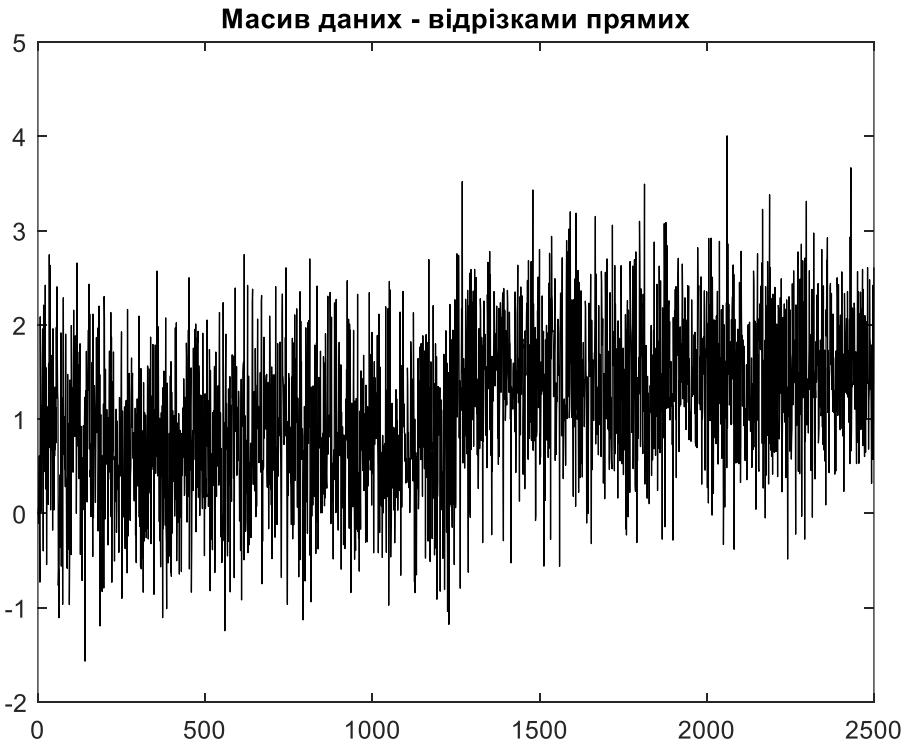
```
filename='lab3-34-02.txt';

data=load('-ascii',filename);

n=length(data);


figure(1);

plot(data, 'k.'); % Точкове представлення

title('Масив даних - точковий');
```

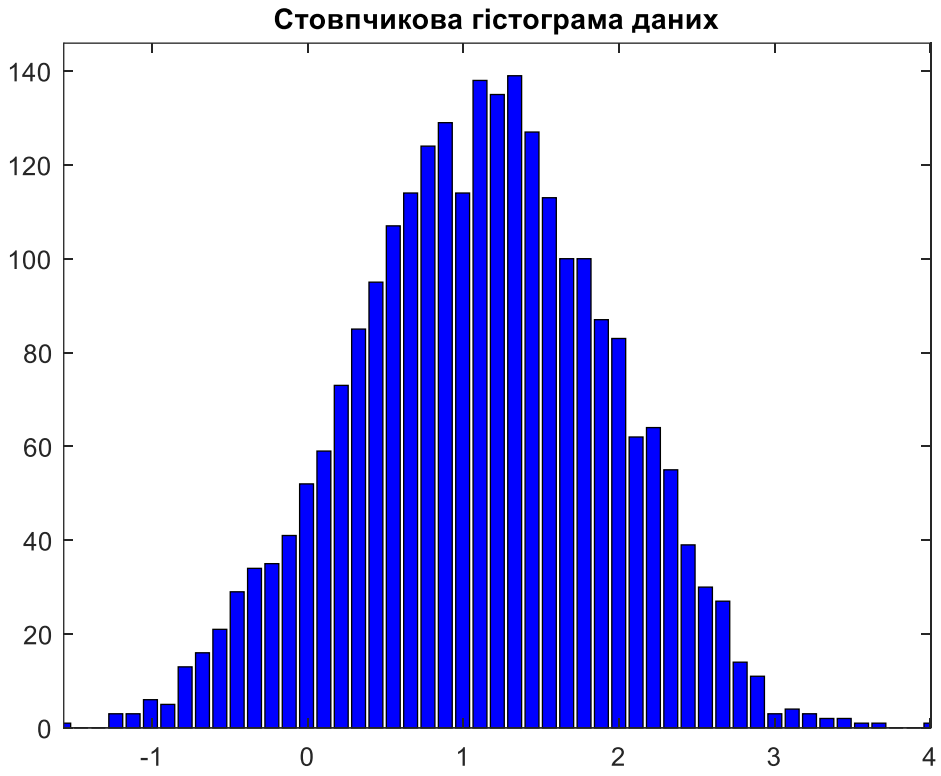
```
figure(2);
plot(data, 'k-'); % Відрізки прямих між точками
title('Масив даних - відрізками прямих');

count=n^(1/2);
a=min(data);
b=max(data);
hist_step=(b-a)/count; %n^(1/2) тобто 50
hist=my_histogram(data,hist_step,a,b);

function output = my_histogram(data, hist_step, a, b)
   n = length(data);                    % количество элементов в data
   m = round((b - a) / hist_step) + 1;   % количество бинов (интервалов)
   result = zeros(1, m);                % массив для результата

   for i = 1:n
      if (data(i) >= a) && (data(i) <= b)   % проверка, попадает ли элемент в диапазон
         j = round((data(i) - a) / hist_step) + 1;  % вычисление индекса для элемента
         result(j) = result(j) + 1;              % увеличение счетчика для соответствующего
бина
      end
   end

   output = result;  % возвращаем результат
end


h_axis=a:hist_step:b;%горизонтальна вісь значень для малювання гістограми
hist_max=1.05*max(hist);%задаємо вертикальний розмір рисунку гістограми
```

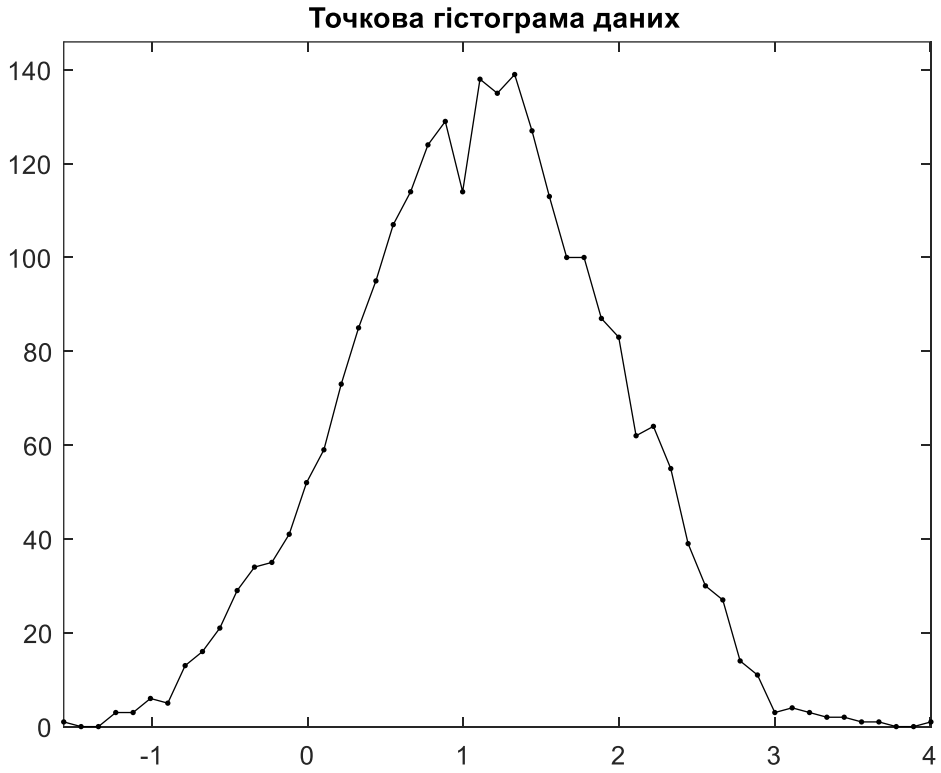
```
figure(10);
bar(h_axis,hist,'b');%малюемо гістограму синіми стовпчиками
title('Стовпчикова гістограма даних');
axis ([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]);

figure(11);
plot(h_axis,hist,'k.-');%малюемо гістограму точками, поеднуючи іх відрізками прямих
title('Точкова гістограма даних');
axis([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]);%розмір рисунку

n2=n/2;
data1=zeros(n2,1);
data2=zeros(n2,1);
for i=1:n2
   data1(i)=data(i);
   data2(i)=data(i+n2);
end

hist1=my_histogram(data1,hist_step,a,b);%будуємо масив гістрограми
hist2=my_histogram(data2,hist_step,a,b);%будуемо масив гістрограми

figure(20);
bar(h_axis,hist1,'b');%малюемо гістограму синіми стовпчиками
title('Гістограма першої частини даних');
axis([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]); %розмір рисунку

figure(21);
bar(h_axis,hist2,'b');%малюсмо гістограму синіми стовпчиками
title('Гістограма другоЇ частини даних');
```

```
axis([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]); %розмір рисунку


mo = mean(data); % Оцінка математичного очікування всієї вибірки
dispersion = std(data)^2; % Оцінка дисперсії всієї вибірки
mo1 = mean(data1); % Оцінка математичного очікування навчальної вибірки
dispersion1 = std(data1)^2; % Оцінка дисперсії навчальної вибірки
mo2 = mean(data2); % Оцінка математичного очікування контрольної вибірки
dispersion2 = std(data2)^2; % Оцінка дисперсії контрольної вибірки

% Перевірка гіпотез щодо рівності математичних очікувань навчальної і
контрольної вибірок
mean_value = mo1; % Значення м.о., відносно якого сформульована гіпотеза
H1 = ttest(data2, mean_value); % t-тест для контрольної вибірки
H2 = ttest2(data1, data2, 'vartype', 'unequal'); % t2-тест для порівняння двох вибірок

% Перевірка гіпотез щодо рівності дисперсій навчальної і контрольної вибірок
dispersion_value = dispersion1; % Значення дисперсії навчальної вибірки
H3 = vartest(data2, dispersion_value); % Тест хі-квадрат для контрольної вибірки
H4 = vartest2(data1, data2); % Тест на основі F-критерію Фішера

% Виведення результатів у термінал
disp('Результати тестування гіпотез:');
disp(['Математичне очікування всього масиву, mo = ', num2str(mo)]);
disp(['Математичне очікування навчальної вибірки, mo1 = ', num2str(mo1)]);
disp(['Математичне очікування контрольної вибірки, mo2 = ', num2str(mo2)]);
disp(['Дисперсія всього масиву, dispersion = ', num2str(dispersion)]);
disp(['Дисперсія навчальної вибірки, dispersion1 = ', num2str(dispersion1)]);
disp(['Дисперсія контрольної вибірки, dispersion2 = ', num2str(dispersion2)]);
disp(['Результат t-тесту для контрольної вибірки, H1 = ', num2str(H1)]);
```

```
disp(['Результат порівняння математичних очікувань, H2 = ', num2str(H2)]);
disp(['Результат xi-квадрат тесту для дисперсій, H3 = ', num2str(H3)]);
disp(['Результат F-критерію для дисперсій, H4 = ', num2str(H4)]);
```




Стовпчикова гістограма даних
140
120
100
80
60
40
20
0
-1
0
1
2
3
4


Точкова гістограма даних
140
120
100
80
60
40
20
0
-1
0
1
2
3
4

Гістограма першої частини даних - НАВЧАЛЬНОЇ
140
120
100
80
60
40
20
0
-1
0
1
2
3
4

Гістограма другої частини даних - КОНТРОЛЬНОЇ
140
120
100
80
60
40
20
0
-1
0
1
2
3
4

Результати тестування гіпотез:

Математичне очікування всього масиву, mo = 1.1069

Математичне очікування навчальної вибірки, mo1 = 0.74218

Математичне очікування контрольної вибірки, mo2 = 1.4717

Дисперсія всього масиву, dispersion = 0.67261

Дисперсія навчальної вибірки, dispersion1 = 0.58367

Дисперсія контрольної вибірки, dispersion2 = 0.49577

Результати t-тестів:

За результатами обчислень t-тестів для демонстраційної вибірки було отримано:

- Результат t-тесту для контрольної вибірки: H1=1
- Результат порівняння математичних очікувань: H2=1

Це означає, що обидва способи не підтверджують гіпотезу щодо рівності величин математичних очікувань навчальної та контрольної частин заданої демонстраційної вибірки на рівні значущості 5%.

Результати варіаційних тестів (вар-тести):

За результатами обчислень вар-тестів для демонстраційної вибірки було отримано:

- Результат χ2-тесту для дисперсій: H3=1
- Результат F-критерію для дисперсій: H4=1

Це означає, що гіпотеза щодо рівності дисперсій навчальної та контрольної вибірок також не підтверджується на рівні значущості 5%.

Завдання 3 та код його виконання:

```
filename='lab3-34-03.txt';

data=load('-ascii',filename);

n=length(data);


figure(1);

plot(data, 'k.'); % Точкове представлення

title('Масив даних - точковий');


figure(2);
```

```
plot(data, 'k-'); % Відрізки прямих між точками
title('Масив даних - відрізками прямих');

count=n^(1/2);
a=min(data);
b=max(data);
hist_step=(b-a)/count; %n^(1/2) тобто 50
hist=my_histogram(data,hist_step,a,b);

function output = my_histogram(data, hist_step, a, b)
   n = length(data);                    % количество элементов в data
   m = round((b - a) / hist_step) + 1;   % количество бинов (интервалов)
   result = zeros(1, m);                % массив для результата

   for i = 1:n
      if (data(i) >= a) && (data(i) <= b)   % проверка, попадает ли элемент в диапазон
         j = round((data(i) - a) / hist_step) + 1;  % вычисление индекса для элемента
         result(j) = result(j) + 1;              % увеличение счетчика для соответствующего
бина
      end
   end

   output = result;  % возвращаем результат
end



h_axis=a:hist_step:b;%горизонтальна вісь значень для малювання гістограми
hist_max=1.05*max(hist);%задаємо вертикальний розмір рисунку гістограми

figure(10);
```

```
bar(h_axis,hist,'b');%малюємо гістограму синіми стовпчиками
title('Стовпчикова гістограма даних');
axis ([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]);

figure(11);
plot(h_axis,hist,'k.-');%малюємо гістограму точками, поєднуючи їх відрізками прямих
title('Точкова гістограма даних');
axis([min(h_axis) max(h_axis) 0 hist_max]);%розмір рисунку

x_axis = 1:n;
zero = zeros(n, 1);
g = zeros(n, 1);
seed = 0;
rng(seed); % Фіксуємо псевдовипадкову послідовність
bias = 0;
sigma = 1;

for i = 1:n
   g(i) = sin(2*pi*(i-1)/n*0.75); % Моделювання тренду даних
   data(i) = data(i) + (bias + sigma * randn); % Спотворення даних випадковими значеннями
end;

% Функція для обробки ковзаючим вікном
function [smoothed_data, residual] = moving_window_smoothing(data, w)
   n = length(data);
   window = ones(2*w + 1, 1);
   smoothed_data = data;
   for i = w + 1:n - w
      s = 0;
```

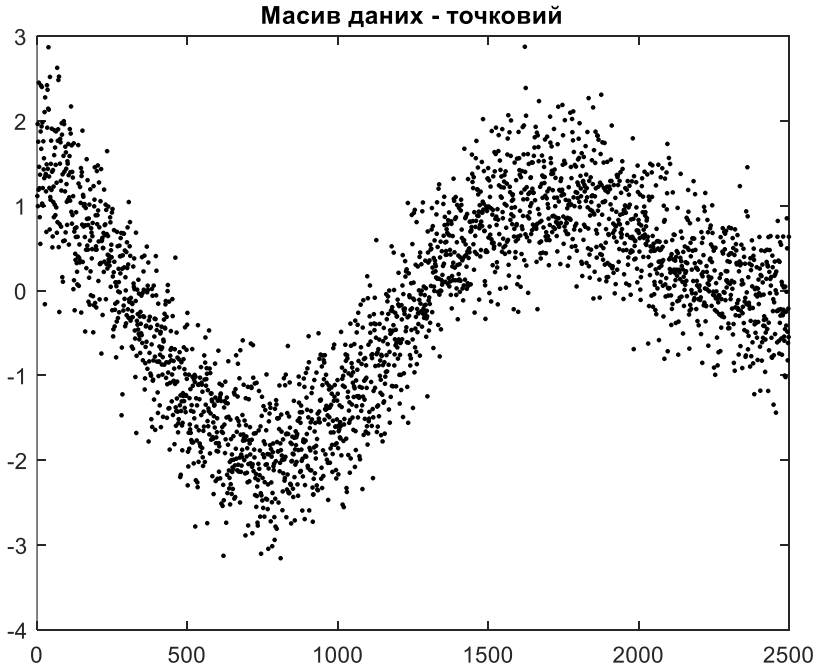
```
        for j = -w:w
            k = i - j;
            s = s + data(k) * window(j + w + 1);
        end;
        smoothed_data(i) = s / (2*w + 1);
    end;
    residual = data - smoothed_data;
end

% Розрахунки для різних значень w
w_values = [100, 200, 300]; % Різні значення w

for idx = 1:length(w_values)
    w = w_values(idx);

    % Обробка даних
    [smoothed_data, residual] = moving_window_smoothing(data, w);

    % Результати для кожного w
    figure(100 + idx); % Створення унікальних номерів для кожного графіка
    plot(x_axis, zero, 'g-', x_axis, data, 'k.', x_axis, smoothed_data, 'b.-');
    title(['Масив даних та виявлений тренд (синій) для w = ', num2str(w)]);


    % Залишок даних
    figure(300 + idx); % Створення унікальних номерів для кожного графіка
    plot(x_axis, zero, 'g-', x_axis, residual, 'k.');
    title(['Залишок даних для w = ', num2str(w)]);
```

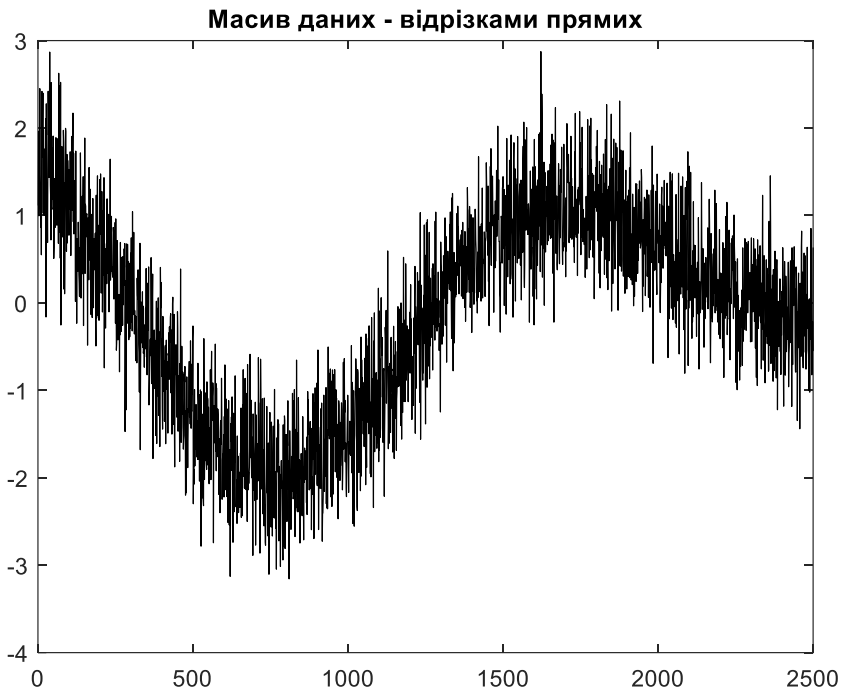
```
    % Перевірка гіпотези на нормальність, отримані масиви випадкових значень на відповідність гауссівському (нормальному) закону у припущенні, що математичне очікування
                                                                    % дорівнює нулю та середньоквадратичне відхилення є невідомим;
    [h_05, p_05] = ttest(residual, 0, 'Alpha', 0.05);
    [h_01, p_01] = ttest(residual, 0, 'Alpha', 0.01);

    % Виведення результатів перевірки гіпотези
    fprintf('Результати для w = %d:\n', w);
    fprintf('Рівень значущості 0.05: h = %d, p = %.4f\n', h_05, p_05);
    fprintf('Рівень значущості 0.01: h = %d, p = %.4f\n\n', h_01, p_01);

    % Обчислення оцінки математичного очікування та дисперсії для залишків
    mo = mean(residual); % Оцінка математичного очікування
    dispersion = std(residual)^2; % Оцінка дисперсії

    % Виведення результатів для залишків
    fprintf('Математичне очікування залишків: %.4f\n', mo);
    fprintf('Дисперсія залишків: %.4f\n\n', dispersion);
end

% Параметри фільтра Савітцкі-Голея
window_size = 31;  % Розмір вікна (має бути непарним)
polynomial_order = 3;  % Порядок полінома

% Обробка даних
smoothed_data_sg = sgolayfilt(data, polynomial_order, window_size);

% Розрахунок залишків
residual_sg = data - smoothed_data_sg;
```

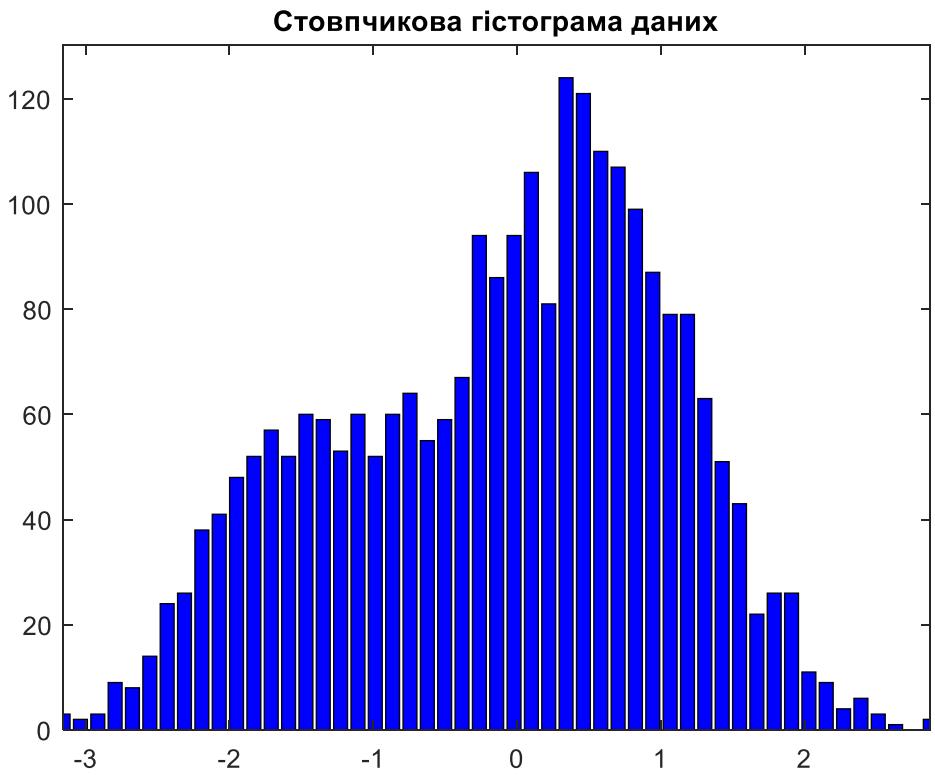
```
% --- Графік 1: Тренд за фільтром Савітцкі-Голея ---
figure;
plot(x_axis, data, 'k.', 'DisplayName', 'Оригінальні дані'); hold on;
plot(x_axis, smoothed_data_sg, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Згладжений тренд (SG фільтр)');
title('Масив даних та тренд за фільтром Савітцкі-Голея');
xlabel('Час');
ylabel('Значення');
legend('Location', 'best');
grid on;
box on;

% --- Графік 2: Залишки після фільтра Савітцкі-Голея ---
figure;
plot(x_axis, residual_sg, 'k.', 'DisplayName', 'Залишки'); hold on;
plot(x_axis, zeros(size(x_axis)), 'g-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'Нульовий рівень');
title('Залишки після фільтра Савітцкі-Голея');
xlabel('Час');
ylabel('Залишки');
legend('Location', 'best');
grid on;
box on;

% Параметри фільтра Савітцкі-Голея
window_size = 31;  % Розмір вікна (має бути непарним)
polynomial_order = 3;  % Порядок полінома

% Обробка даних
smoothed_data_sg = sgolayfilt(data, polynomial_order, window_size);
```

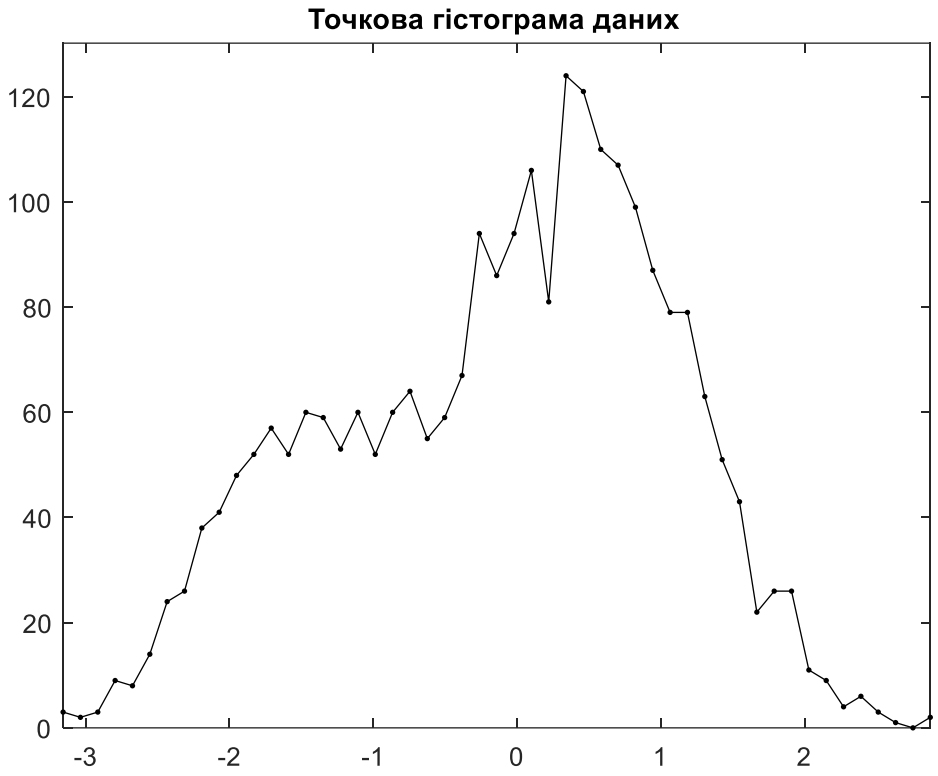
```
% Розрахунок залишків
residual_sg = data - smoothed_data_sg;

% --- Графік 1: Тренд за фільтром Савітцкі-Голея ---
figure;
plot(x_axis, data, 'k.', 'DisplayName', 'Оригінальні дані'); hold on;
plot(x_axis, smoothed_data_sg, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Згладжений тренд (SG фільтр)');
title('Масив даних та тренд за фільтром Савітцкі-Голея');
xlabel('Час');
ylabel('Значення');
legend('Location', 'best');
grid on;
box on;

% --- Графік 2: Залишки після фільтра Савітцкі-Голея ---
figure;
plot(x_axis, residual_sg, 'k.', 'DisplayName', 'Залишки'); hold on;
plot(x_axis, zeros(size(x_axis)), 'g-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', 'Нульовий рівень');
title('Залишки після фільтра Савітцкі-Голея');
xlabel('Час');
ylabel('Залишки');
legend('Location', 'best');
grid on;
box on;

% --- Перевірка гіпотези на нормальність залишків ---
[h_05_sg, p_05_sg] = ttest(residual_sg, 0, 'Alpha', 0.05);
[h_01_sg, p_01_sg] = ttest(residual_sg, 0, 'Alpha', 0.01);
```

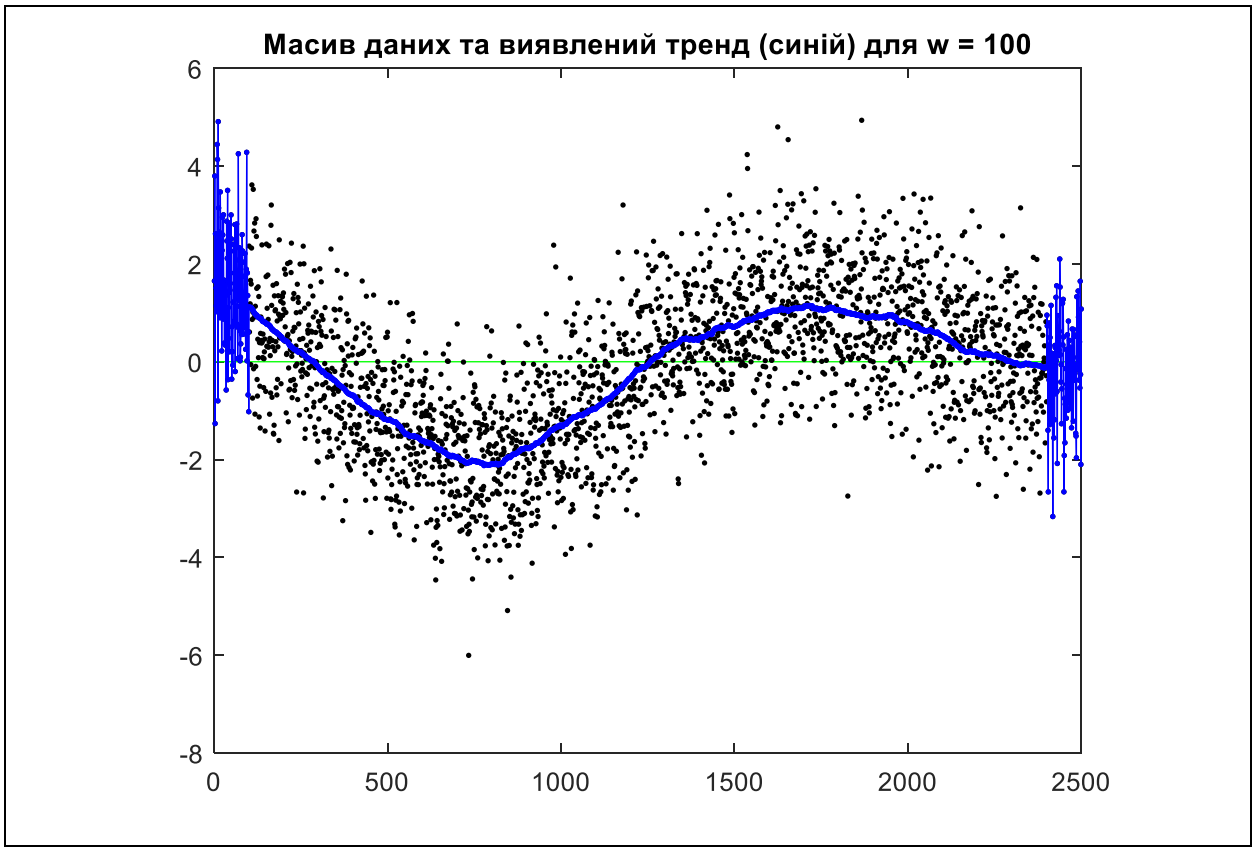
```
% Виведення результатів перевірки гіпотези
fprintf('Результати перевірки нормальності залишків для SG-фільтра:\n');
fprintf('Рівень значущості 0.05: h = %d, p = %.4f\n', h_05_sg, p_05_sg);
fprintf('Рівень значущості 0.01: h = %d, p = %.4f\n\n', h_01_sg, p_01_sg);

% Обчислення оцінки математичного очікування та дисперсії для залишків
mo_sg = mean(residual_sg); % Оцінка математичного очікування
dispersion_sg = std(residual_sg)^2; % Оцінка дисперсії

fprintf('Оцінка математичного очікування залишків: %.4f\n', mo_sg);
fprintf('Оцінка дисперсії залишків: %.4f\n', dispersion_sg);
```

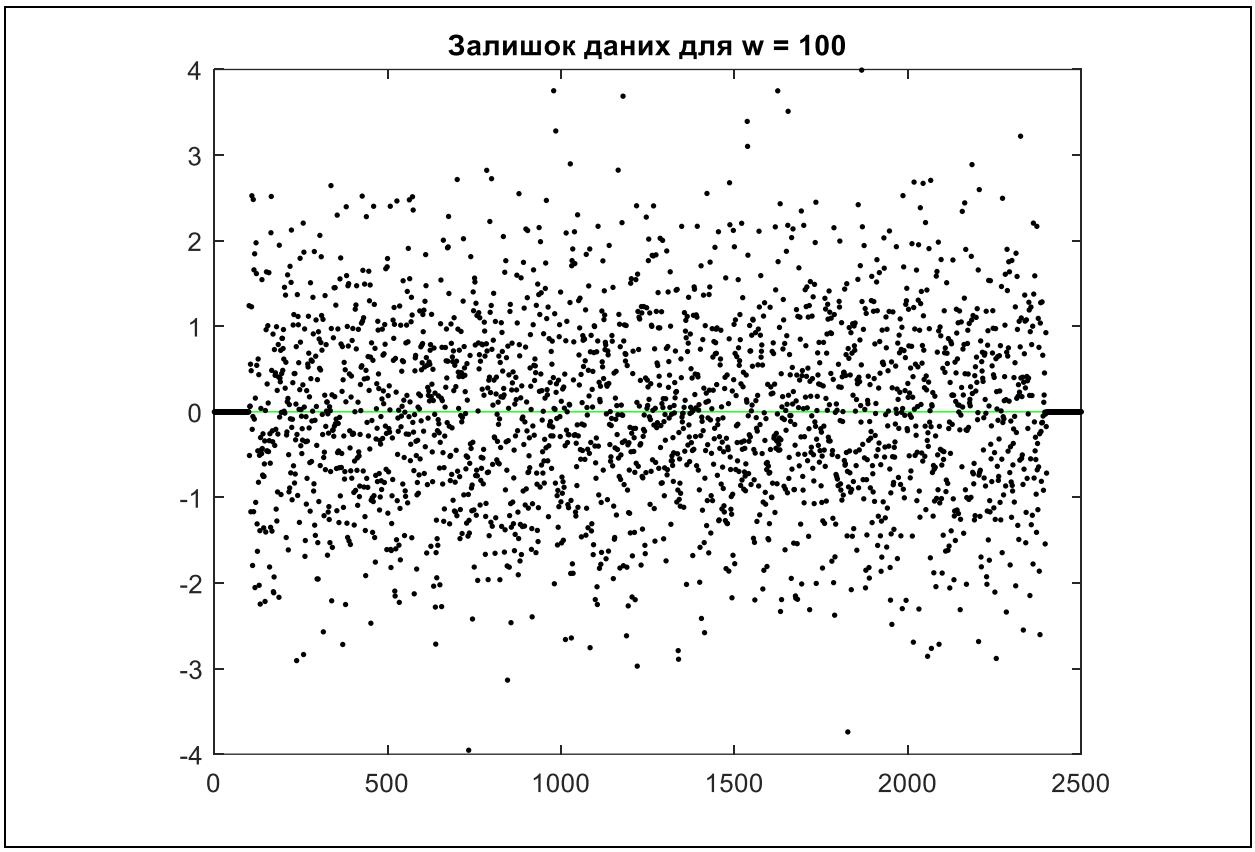


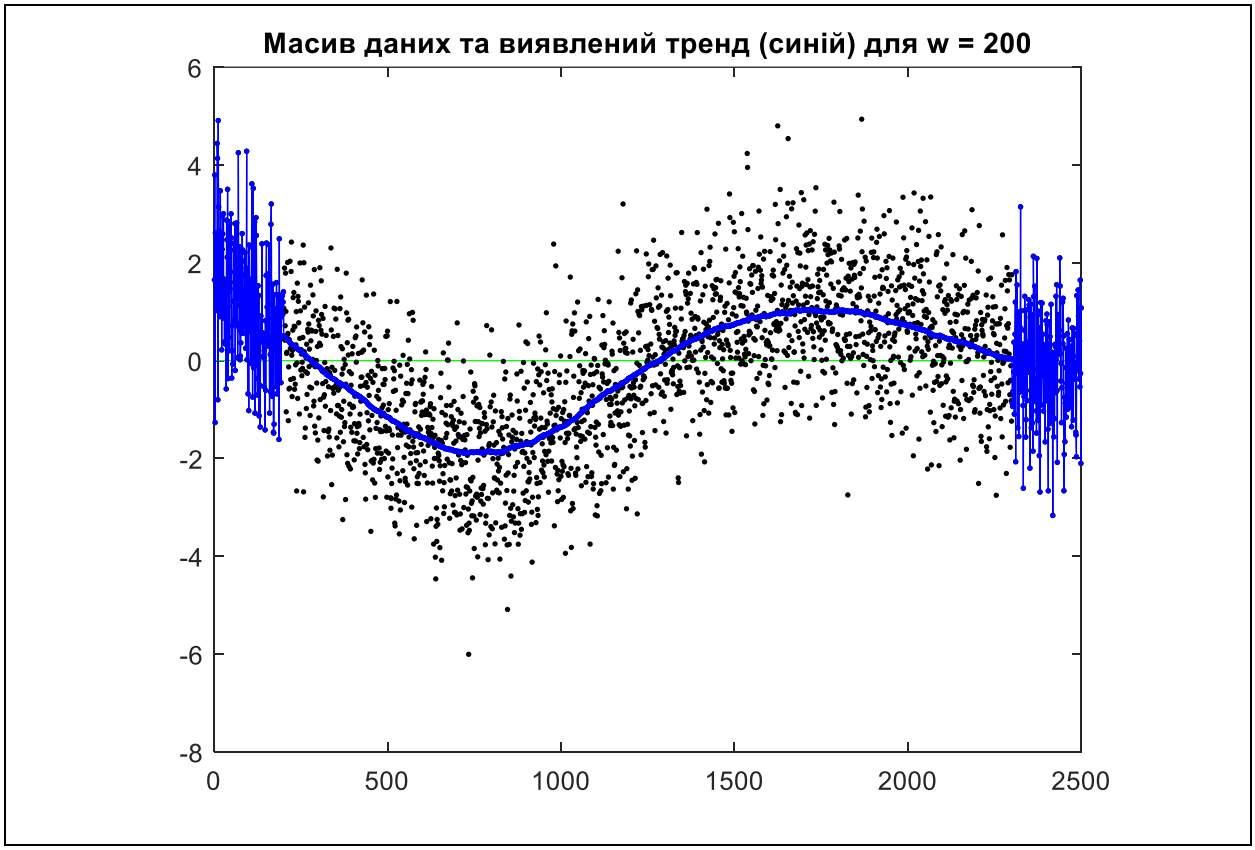

Масив даних - відрізками прямих
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
0
500
1000
1500
2000
2500

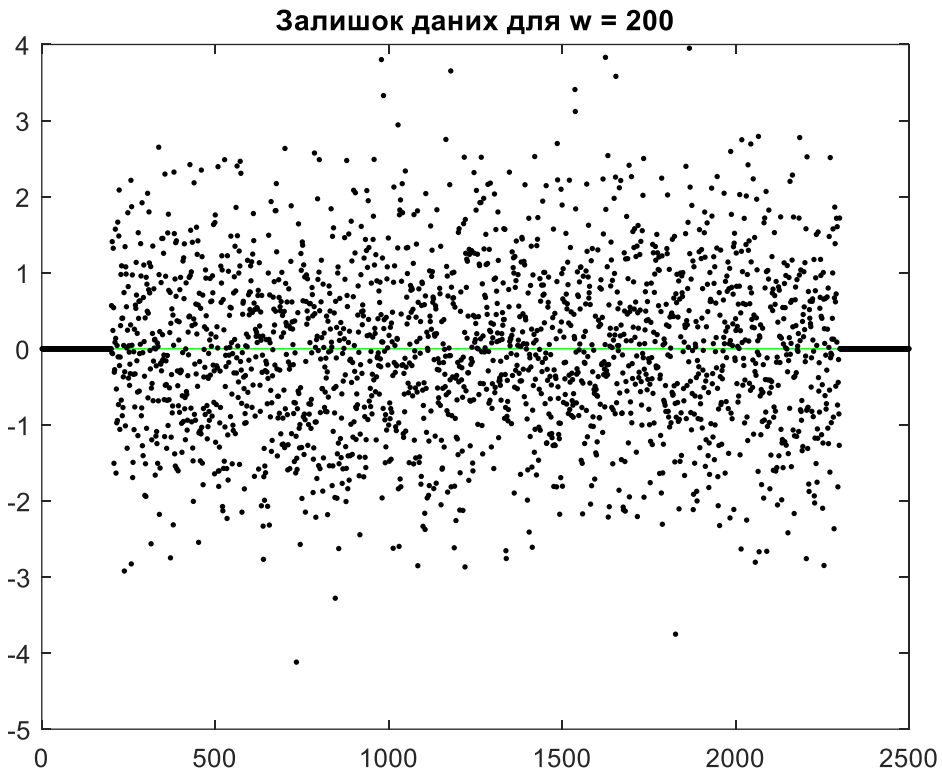

Стовпчикова гістограма даних
120
100
80
60
40
20
0
-3
-2
-1
0
1
2

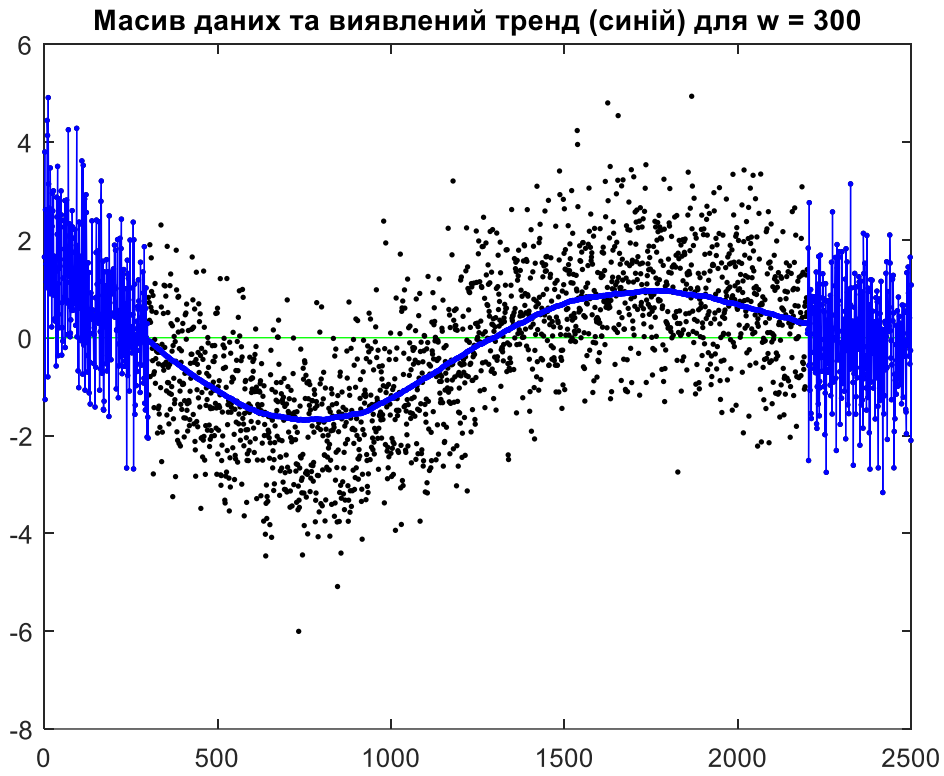

Точкова гістограма даних
120
100
80
60
40
20
0
-3
-2
-1
0
1
2

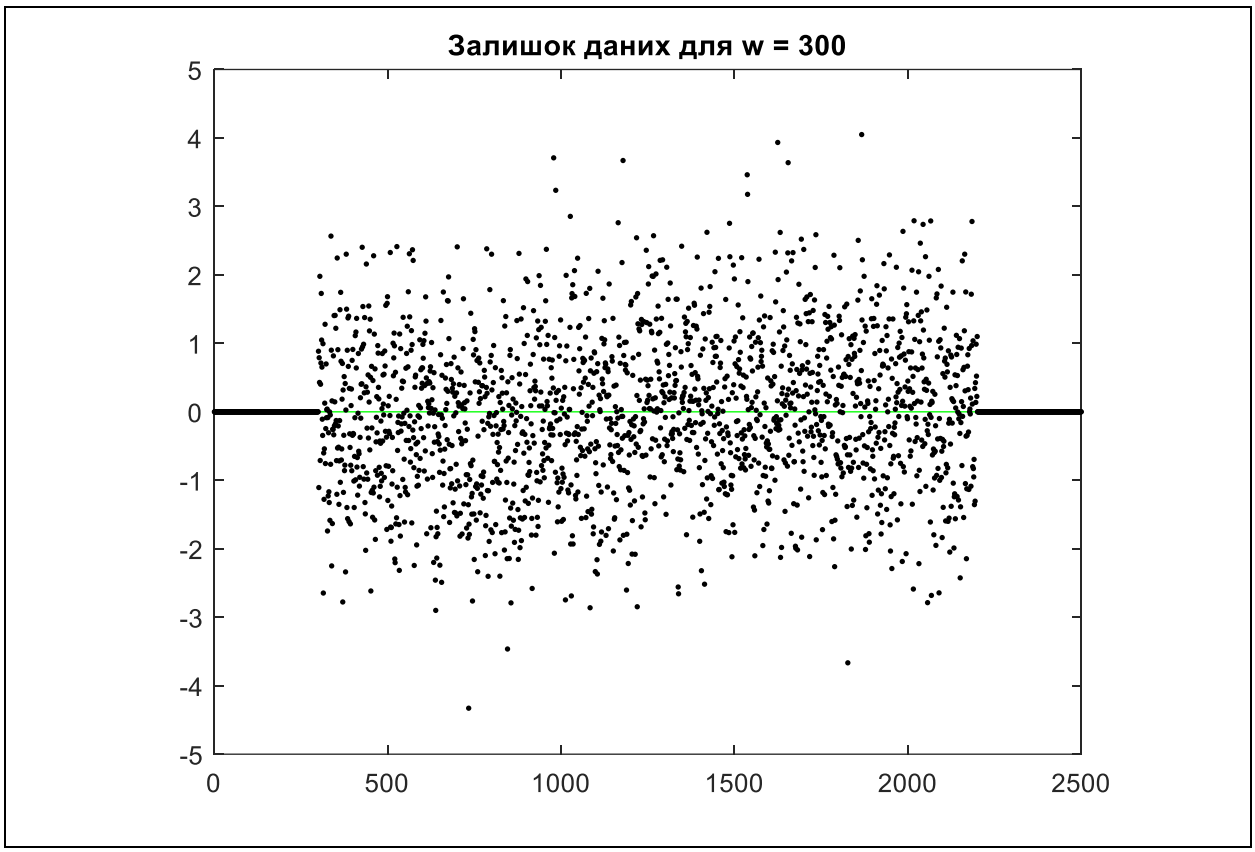

Масив даних та виявлений тренд (синій) для w = 100
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
0
500
1000
1500
2000
2500


Залишок даних для w = 100
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
0
500
1000
1500
2000
2500

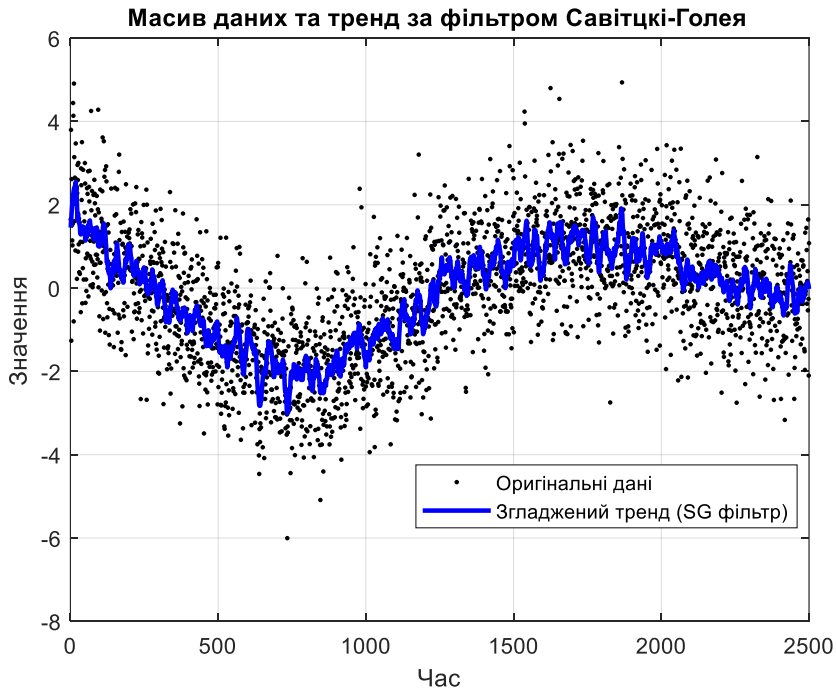

Масив даних та виявлений тренд (синій) для w = 200
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
0
500
1000
1500
2000
2500

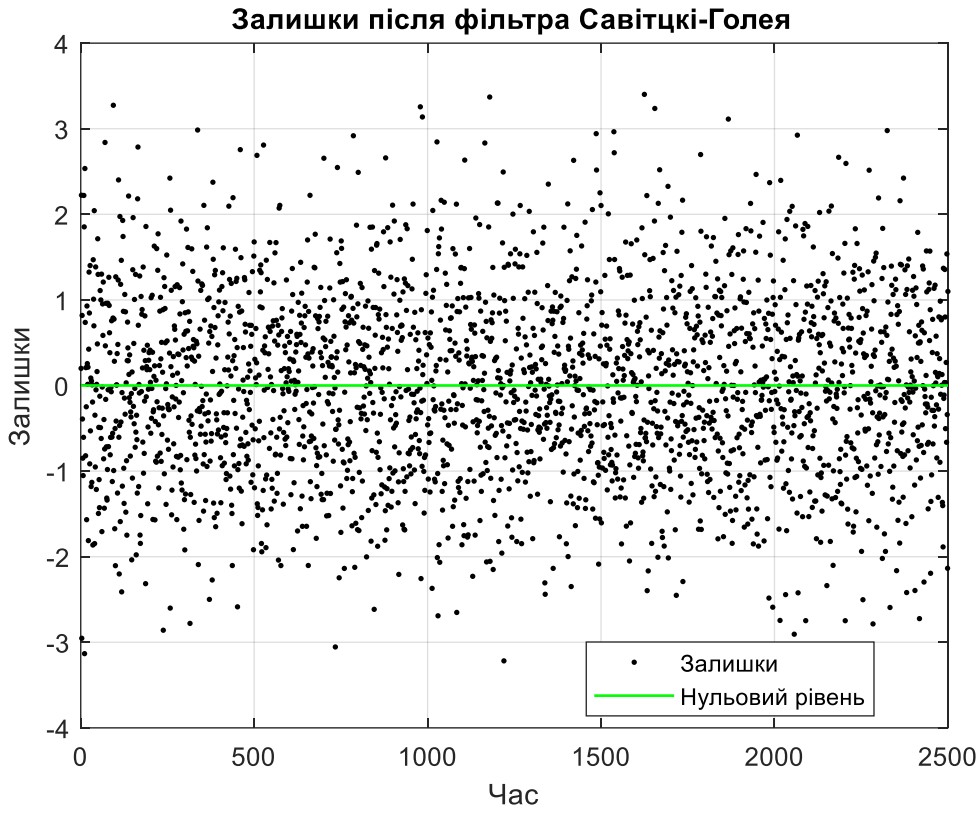

Залишок даних для w = 200
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
0
500
1000
1500
2000
2500


Масив даних та виявлений тренд (синій) для w = 300
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
0
500
1000
1500
2000
2500



Приклад використання Savitzky–Golay filter для того ж масиву данних:





Результати для w = 100:

Рівень значущості 0.05: h = 0, p = 0.8292

Рівень значущості 0.01: h = 0, p = 0.8292

Математичне очікування залишків: -0.0046

Дисперсія залишків: 1.1163

Результати для w = 200:

Рівень значущості 0.05: h = 0, p = 0.6067

Рівень значущості 0.01: h = 0, p = 0.6067

Математичне очікування залишків: -0.0104

Дисперсія залишків: 1.0237

Результати для w = 300:

Рівень значущості 0.05: h = 0, p = 0.3495

Рівень значущості 0.01: h = 0, p = 0.3495

Математичне очікування залишків: -0.0182

Дисперсія залишків: 0.9501

Результати перевірки нормальності залишків для SG-фільтра:

Рівень значущості 0.05: h = 0, p = 0.9976

Рівень значущості 0.01: h = 0, p = 0.9976

Оцінка математичного очікування залишків: -0.0001

Оцінка дисперсії залишків: 1.1279

---

1. Перевірка гіпотези: всі h = 0

Що це означає:

- На жодному рівні значущості (0.05 та 0.01) немає підстав відхиляти нульову гіпотезу.
- Тобто, залишки можна вважати такими, що мають середнє значення, яке статистично не відрізняється від нуля.

Висновок: залишки не мають систематичного зміщення, і в контексті фільтрації або моделювання це добрий знак — модель не дає стабільної помилки в одну сторону.

---

2. Значення p-value досить високі (0.8292, 0.6067, 0.3495)

- Це ще раз підтверджує, що залишки дійсно можуть бути нормально розподілені з середнім 0.
- Найвище p-value для SG-фільтра (0.9976) — це означає, що його залишки найкраще узгоджуються з гіпотезою нормального розподілу зі середнім 0.

Висновок: SG-фільтр демонструє найкращу стабільність залишків з точки зору нормальності.

---

3. Математичне очікування залишків близьке до нуля

- Для всіх w = 100, 200, 300 та SG:
    - Значення середнього μ ≈ 0, напр. -0.0046, -0.0104, -0.0182, -0.0001
- Такі значення є дуже малими і не є статистично значущими (це підтверджує t-тест)

Висновок: моделі не створюють зміщення у залишках, тобто немає тенденції до систематичної помилки.

---

4. Дисперсія залишків (тобто "розкид")

- Зменшується від w = 100 до w = 300: 1.1163 → 0.9501
- Для SG-фільтра трохи більша: 1.1279
- Це означає:
    - При збільшенні вікна w — залишки стають трохи менш розкиданими, тобто сигнал "вигладжується" краще
    - Але SG-фільтр, хоча й дає найменше середнє значення, має трохи більшу дисперсію, тобто може бути менш "жорстким" у фільтрації шуму.

Висновок: Збільшення вікна w зменшує дисперсію залишків, тобто зменшує шум. SG-фільтр тримає баланс між точністю (μ ≈ 0) і розкидом.

Загальний висновок:

1. Усі залишки задовольняють гіпотезу про нормальний розподіл з середнім 0 — отже, модель адекватна.
2. SG-фільтр дає найкраще узгодження із нормальним розподілом, але має трохи більшу дисперсію, ніж, наприклад, фільтрація з w = 300.